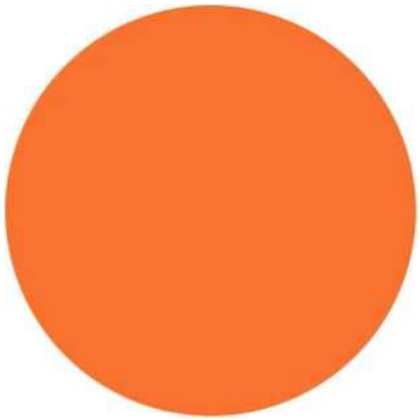


Calidad de Servicio (QoS) en Internet

Ing. Gustavo Villarreal

Sumario

- Concepto de Calidad de Servicio
- Calidad de Servicio en Internet
  - Octeto ToS en IPv4
  - Modelo IntServ y protocolo RSVP
  - Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  - Modelo DiffServ
- Calidad de servicio en LANs
- Control de congestión en Internet
- MPLS

Sumario

- **Concepto de Calidad de Servicio**
- Calidad de Servicio en Internet
  - Octeto ToS en IPv4
  - Modelo IntServ y protocolo RSVP
  - Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  - Modelo DiffServ
- Calidad de servicio en LANs
- Control de congestión en Internet
- MPLS

Calidad de Servicio: ¿Reserva o Prioridad?



- Existen dos posibles estrategias para dar trato preferencial a un usuario o una aplicación en una red:
  - Carril BUS: reservar capacidad para su uso exclusivo. A veces se denomina 'QoS hard'. Ejemplo: VCs ATM con categoría de servicio CBR
  - Ambulancia: darle mayor prioridad que a otros usuarios. A veces se denomina 'QoS soft'. Ejemplo: LANs 802.1p
- Cada estrategia tiene ventajas e inconvenientes.

¿Reserva o Prioridad?

	Ventajas	Inconvenientes
Reserva	■Da una garantía casi total ■Los paquetes no necesitan llevar ninguna marca que indique como han de ser tratados, la información la tienen los routers	■Requiere mantener información de estado sobre cada comunicación en todos los routers por lo que pasa ■Se requiere un protocolo de señalización para informar a los routers y efectuar la reserva en todo el trayecto
Prioridad	■Los routers no necesitan conservar información de estado.	■Los paquetes han de ir marcados con la prioridad que les corresponde ■La garantía se basa en factores estadísticos, es menos segura que la reserva de recursos (puede haber overbooking)

Sumario

- Concepto de Calidad de Servicio
- **Calidad de Servicio en Internet**
  - Octeto ToS en I Pv4
  - Modelo IntServ y protocolo RSVP
  - Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  - Modelo DiffServ
- Calidad de servicio en LANs
- Control de congestión en Internet
- MPLS

Calidad de Servicio en Internet



- La congestión y la falta de QoS es el principal problema de Internet actualmente.

- IP fue diseñado para dar un servicio 'best effort'. Sin embargo hoy en día se utiliza para aplicaciones sensibles que no toleran redes sin QoS. Ej.: videoconferencia, telefonía VoIP (Voice Over IP), etc.

- Estas aplicaciones no pueden funcionar en una red 'best effort' congestionada.

- Se han hecho modificaciones a IP para que pueda ofrecer QoS a las aplicaciones

Historia de la QoS en Internet



- 1981: Octeto ToS en IPv4 (RFC 791)
- 1994: Modelo IntServ (RFC 1633)
- 1995: Campos prioridad y etiqueta de flujo en IPv6 (RFC 1883)
- 1998: 1998: Modelo DiffServ (RFC 2474)

Sumario

- Concepto de Calidad de Servicio
- Calidad de Servicio en Internet
  - **Octeto ToS en IPv4**
  - Modelo IntServ y protocolo RSVP
  - Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  - Modelo DiffServ
- Calidad de servicio en LANs
- Control de congestión en Internet
- MPLS

Octeto ToS (Type of Service)

- En la definición original de la cabecera IPv4 se incluyó un octeto que tenía dos partes:
  - Tres bits para indicar una prioridad (llamada precedencia). Los routers debían enviar antes los paquetes con mayor precedencia
  - Varios bits que actuaban de 'flags' para indicar que tipo de ruta prefiere el paquete:
    - mínimo retardo
    - máximo rendimiento
    - máxima fiabilidad
    - mínimo costo

Cabecera IPv4 (RFC 791, 1981)



Version	Lon.Cab.	TOS	Longitud total			
Identificación			X	D F	M F	Desplazamiento fragmento
Tiempo de vida	Protocolo		Checksum			
Dirección de origen						
Dirección de destino						
Opciones						

Octeto TOS:



- Precedencia: prioridad (ocho niveles). Mayor es mejor
- D,T,R,C: flags para indicar la ruta que se quiere utilizar:
  - D: Delay (mínimo retardo)
  - T: Throughput (máximo rendimiento)
  - R: Reliability (máxima fiabilidad)
  - C: Cost (mínimo costo), RFC 1349
- X: bit reservado

Significado del campo precedencia

Precedencia (decimal)	Precedencia (binario)	Nombre
7	111	Control de red
6	110	Control de interred
5	101	Crítico / ECP
4	100	Flash Override
3	011	Flash
2	010	Inmediato
1	001	Prioridad
0	000	Rutina

Reservados para tráfico de control

Disponibles para usuario

Inconvenientes del campo TOS



- Ocho niveles de prioridad (en la práctica seis) a veces es insuficiente.
- Solo es posible indicar prioridad de envío, no otros aspectos como prioridad de descarte.
- Los fabricantes han implementado de forma no consistente el campo precedencia y los flags DTRC. La interoperabilidad entre fabricantes e ISPs es muy limitada.
- La precedencia se ha usado poco. Los flags DTRC no se han usado nada.

Sumario

- Concepto de Calidad de Servicio
- Calidad de Servicio en Internet
  - Octeto ToS en IPv4
  - **Modelo IntServ y protocolo RSVP**
  - Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  - Modelo DiffServ
- Calidad de servicio en LANs
- Control de congestión en Internet
- MPLS

Calidad de servicio en Internet



- Se han desarrollado y estandarizado dos modelos de QoS en Internet:
  - IntServ (Integrated Services), 1994. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada (modelo carril bus).
  - DiffServ (Differentiated Services), 1998. El usuario marca los paquetes con una determinada etiqueta que marca la prioridad y el trato que deben recibir por parte de los routers; éstos no son conscientes de los flujos activos (modelo ambulancia).
- Ambos modelos son compatibles y coexisten

Clasificación de las aplicaciones en IntServ (Integrated Services)

	Tolerantes a pérdidas	**Intolerantes a pérdidas**
Tolerantes a retardos (Elásticas)	Datos UDP: DNS, SNMP, NTP, etc.	Datos sobre TCP: FTP, Web,e-mail, etc.
No tolerantes a retardos (Tiempo Real)	Flujos Multimedia de todo tipo: vídeo 'streaming', videoconferencia, telefonía sobre Internet, etc.	Emulación de circuitos (simulación de líneas dedicadas)

IntServ y RSVP



- Para ofrecer QoS IntServ se basa en la reserva previa de recursos en todo el travecto.
- Para esa reserva se emplea el protocolo RSVP (Resource reSerVation Protocol), parte esencial del modelo IntServ.
- La reserva garantiza la QoS solicitada. Si no quedan recursos suficientes se rechaza la petición, es decir se ejerce control de admisión o CAC (Connection Admission Control).
- Normalmente la reserva se realiza para una secuencia de datagramas relacionados entre sí, que es lo que llamamos un **flujo**.

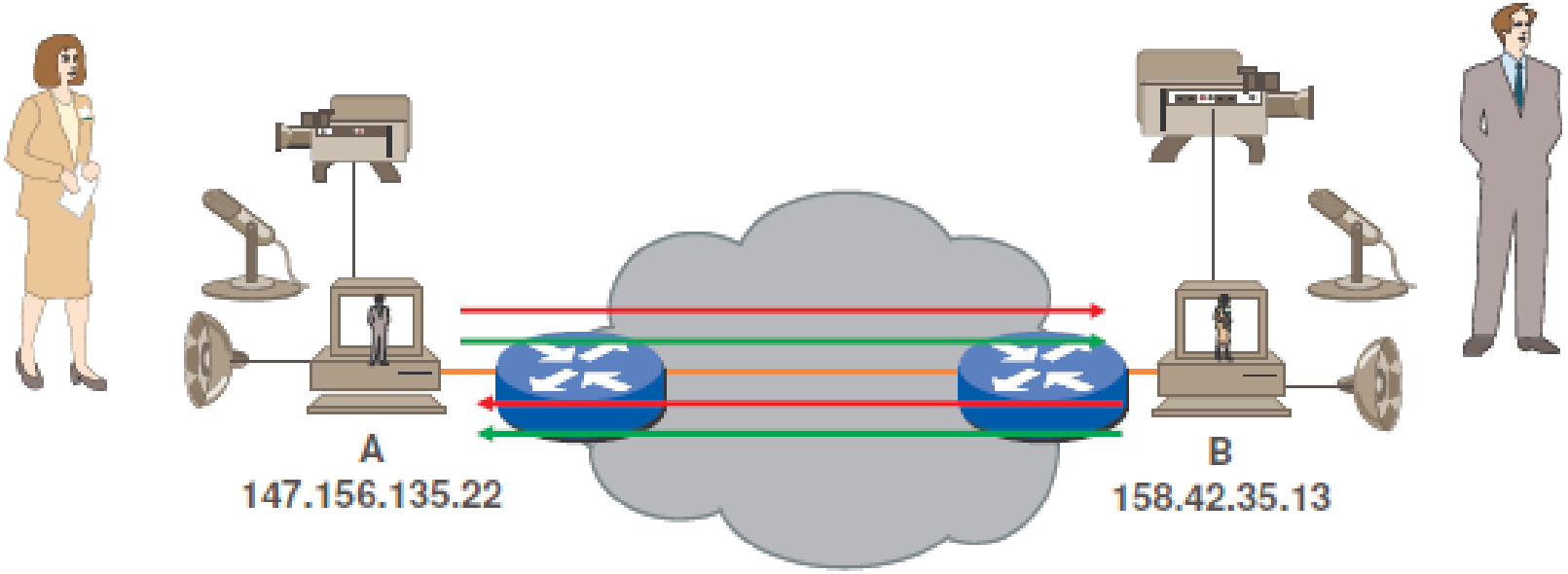
Concepto de flujo

- Flujo: dícese de una secuencia de datagramas que se produce como resultado de una acción del usuario y que requiere la misma QoS.
- Un flujo es la entidad más pequeña a la que los routers pueden aplicar una determinada QoS.
- Un flujo es simplex (unidireccional).
- Ejemplo: una videoconferencia estaría formada por cuatro flujos, audio y vídeo de ida, audio y vídeo de vuelta.

Identificación de flujos

- Un flujo se identifica por los siguientes cinco parámetros:
  - Dirección IP de origen
  - Puerto de origen
  - Dirección IP de destino
  - Puerto de destino
  - Protocolo de transporte utilizado (TCP o UDP)
- Los flujos pueden agruparse en clases; todos los flujos dentro de una misma clase reciben la misma QoS.

Flujos en una videoconferencia



¿Qué es RSVP?



- Un protocolo que reserva la capacidad solicitada por un flujo en **todos** los routers del camino.
- Realmente es un protocolo de señalización pues crea **información de estado** en los routers por donde pasará el flujo de datos.
- Aunque se utilice en IP es un servicio no orientado a conexión.
- Está pensado principalmente para tráfico multicast.
- No es un protocolo de routing.

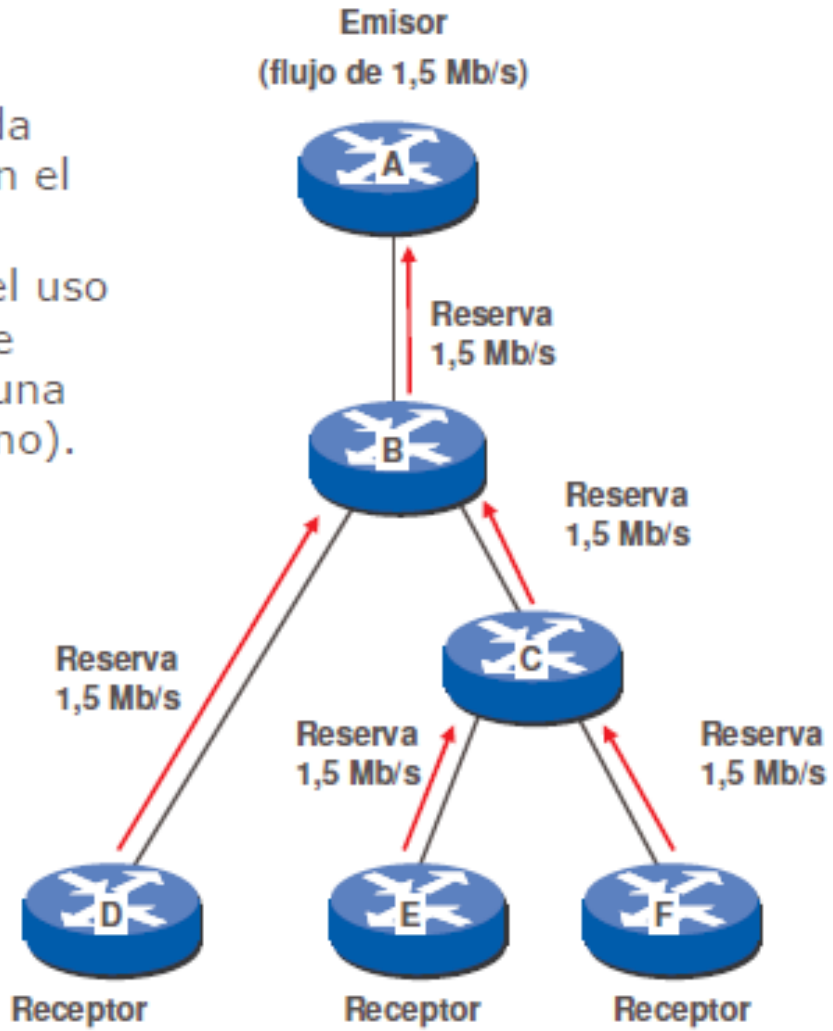
RSVP (Cont.)



- RSVP reserva la capacidad solicitada en **todos** los routers del camino.
- Cada router ha de mantener el detalle de todas las conexiones activas que pasan por él, y los recursos que cada una ha reservado. El router mantiene **información de estado** sobre cada flujo que pasa por él.
- Si no se pueden asegurar las condiciones pedidas se rechaza la llamada (control de admisión).

Funcionamiento de RSVP en Multicast

- Las reservas se agregan a medida que ascienden en el árbol multicast.
- Así se optimiza el uso de la red (sólo se hace la reserva una vez en cada tramo).



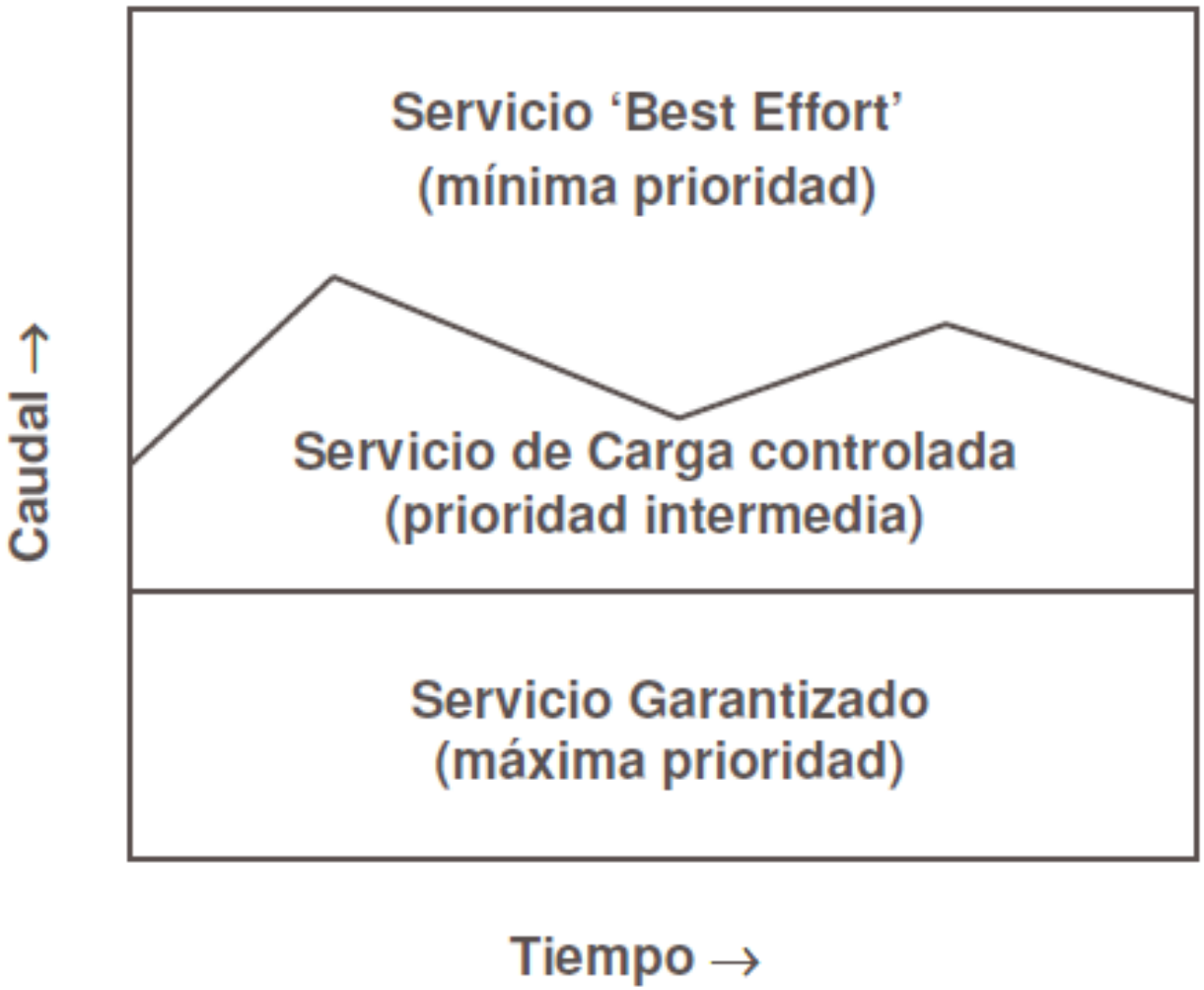
1: F pide a C que reserve 1,5 Mb/s del caudal descendente para el flujo que le va a enviar A. C propaga la petición a B quien a su vez la propaga a A

2: Cuando más tarde E y D realizan sus peticiones no son propagadas hacia arriba por C o B, pues ya no es necesario

Tipos de servicio en IntServ

Servicio	Características	Equivalencia en ATM
Garantizado	■Garantiza un caudal mínimo y un retardo máximo ■Cada router del trayecto debe dar garantías ■A veces no puede implementarse por limitaciones del medio físico (Ej. Ethernet compartida	CBR VBR-rt
Carga Controlada ('Controlled Load')	■Calidad similar a la de una red de datagramas poco cargada ■Se supone que el retardo es bajo, pero no se dan garantías	VBR-nrt
'Best Effort'	■Ninguna garantía (como antes sin QoS)	UBR

Reparto de recursos en IntServ



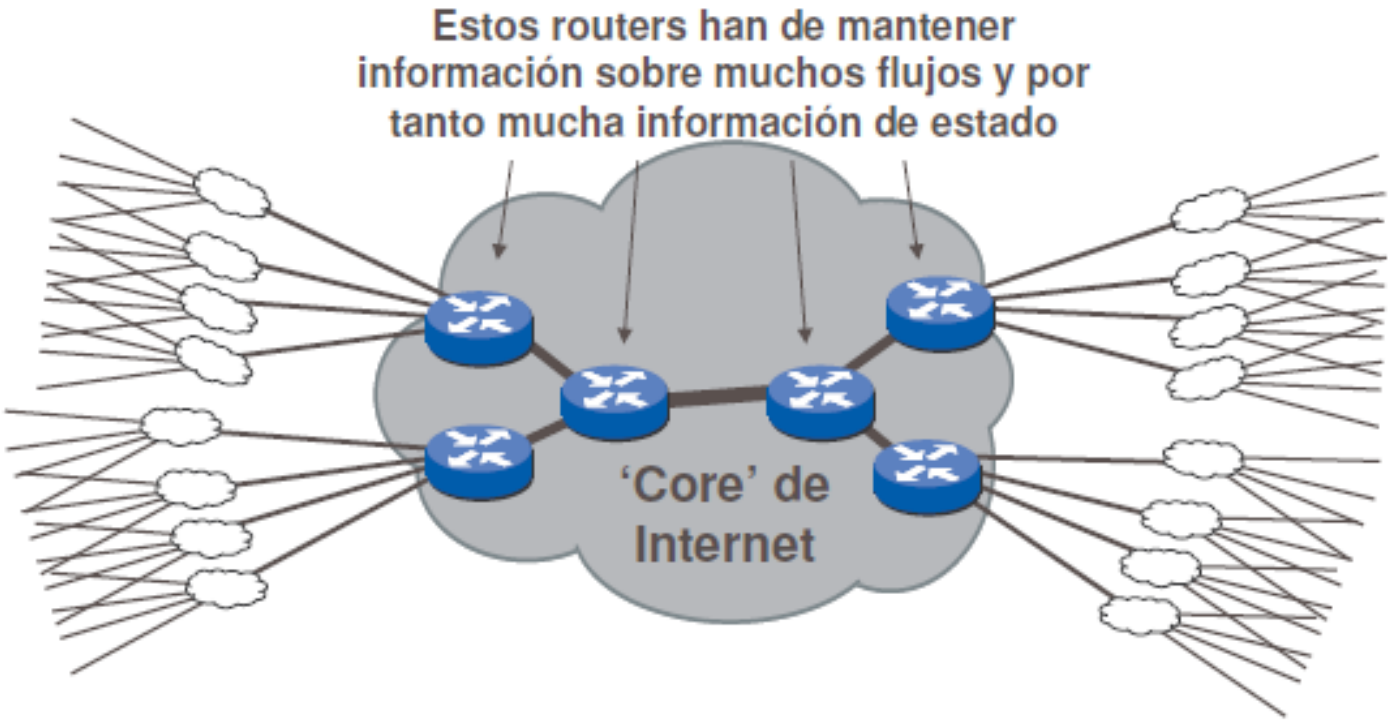
Problemas de IntServ/RSVP



- RSVP produjo una euforia inicial (1996-1997) que luego dió paso a la decepción.

- La razón principal fueron problemas de **escalabilidad** debidos a la necesidad de mantener información de estado en cada router. Esto hace inviable usar RSVP en grandes redes, por ej emplo en el 'core' de Internet.

Problema de escalabilidad de RSVP



Problemas de IntServ/RSVP



- Los fabricantes de routers no han desarrollado implementaciones eficientes de RSVP, debido al elevado costo que tiene implementar en hardware los algoritmos necesarios para mantener gran cantidad de información de estado.

- Sin embargo recientemente se han desarrollado mejoras en RSVP que resuelven algunos de estos inconvenientes.

- Además también ha resurgido el interés por RSVP para aplicarlo en MPLS (Multi Protocol Label Switching). En estos casos el número de flujos no suele ser muy grande

Sumario

- Concepto de Calidad de Servicio
- Calidad de Servicio en Internet
  - Octeto ToS en IPv4
  - Modelo IntServ y protocolo RSVP
  - **Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6**
  - Modelo DiffServ
- Calidad de servicio en LANs
- Control de congestión en Internet
- MPLS

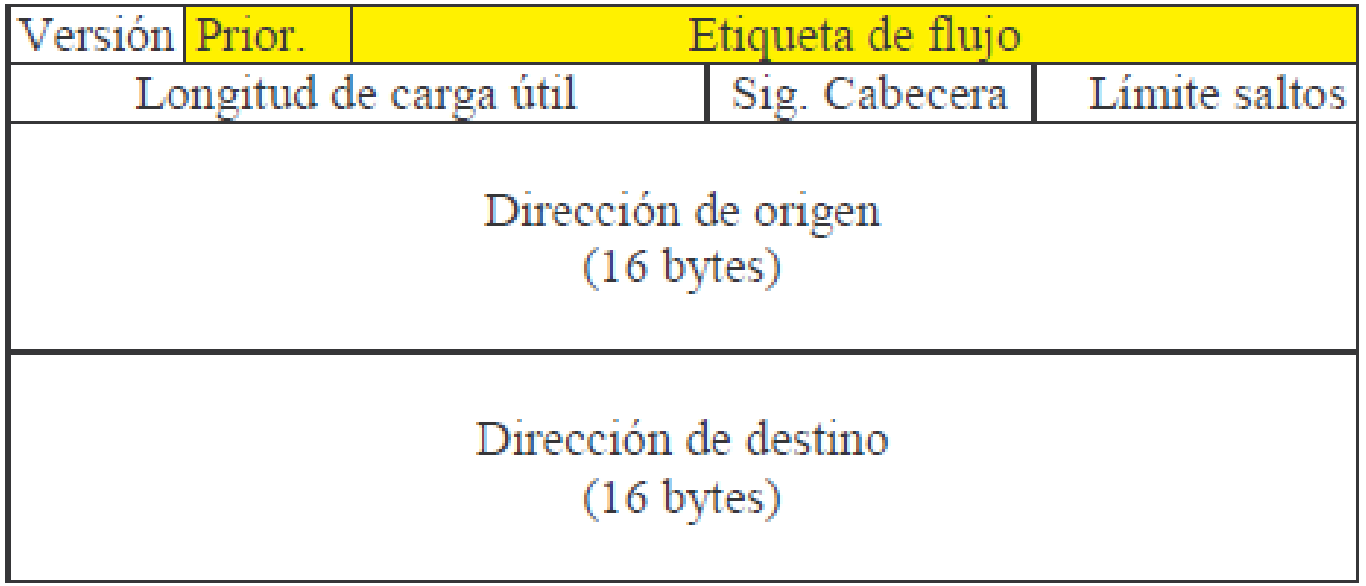
QoS en IPv6



- Al desarrollar IPv6 estaba claro que los flags del octeto ToS no eran útiles. En cambio la precedencia si que tenía cierta aceptación entre los fabricantes y usuarios.

- Por otro lado la aparición del modelo IntServ por las mismas fechas llevó a diseñar en IPv6 algún mecanismo que simplificara la identificación de los flujos.

Cabecera IPv6 (RFC 1883, 1995)



- Prioridad (4 bits): hasta 16 niveles posibles. Mayor es mejor
- Etiqueta de flujo (24 bits): el host emisor incluye aquí una etiqueta que identifica de forma única cada flujo que genera. Esto permite a los routers distinguir más fácilmente los paquetes que pertenencen al mismo flujo (no tienen que inspeccionar tantos campos).
- Aun no se han desarrollado aplicaciones que hagan uso del campo 'etiqueta de flujo'

Sumario

- Concepto de Calidad de Servicio
- Calidad de Servicio en Internet
  - Octeto ToS en IPv4
  - Modelo IntServ y protocolo RSVP
  - Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  - **Modelo DiffServ**
- Calidad de servicio en LANs
- Control de congestión en Internet
- MPLS

Modelo DiffServ (Differentiated Services)



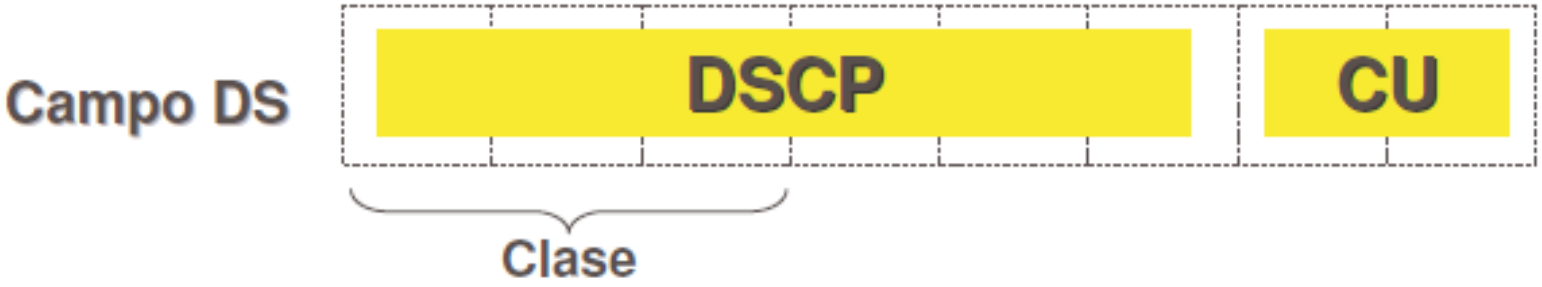
- Intenta evitar los problemas de escalabilidad que plantea IntServ/RSVP.
- Se basa en marcar los paquetes con una etiqueta y acordar con todos los routers un tratamiento según la etiqueta:
  - No hay reserva de recursos por flujo (los routers no 'ven' los flujos)
  - No hay protocolo de señalización
  - No hay información de estado en los routers.
- Las garantías de calidad de servicio no son tan estrictas como en IntServ, pero en muchos casos son suficientes.
- Puesto que los paquetes se clasifican en 'clases' a veces a esto se le denomina CoS (Class of Service).

DiffServ (II)



- A cada clase le corresponde un SLA (Service Level Agreement). Los usuarios pueden contratar unos determinados valores de los parámetros QoS para cada clase.
- El número de clases posibles es limitado e independiente del número de flujos o usuarios; por tanto la complejidad es constante, no proporcional al número de usuarios. La información se puede sumarizar fácilmente, la arquitectura es escalable.
- La información de QoS cabalga 'montada' en los datagramas en un campo nuevo llamado DS.
- Los routers solo han de saber que tratamiento deben dar a cada clase. Esto lo saben por configuración (no es información de estado)

Campo DS (RFC 2474)



- DSCP: Differentiated Services CodePoint. Seis bits que indican el tratamiento que debe recibir este paquete en los routers
- CU: Currently Unused (reservado). Este campo se utiliza actualmente para control de congestión (ECN, RFC 3168)

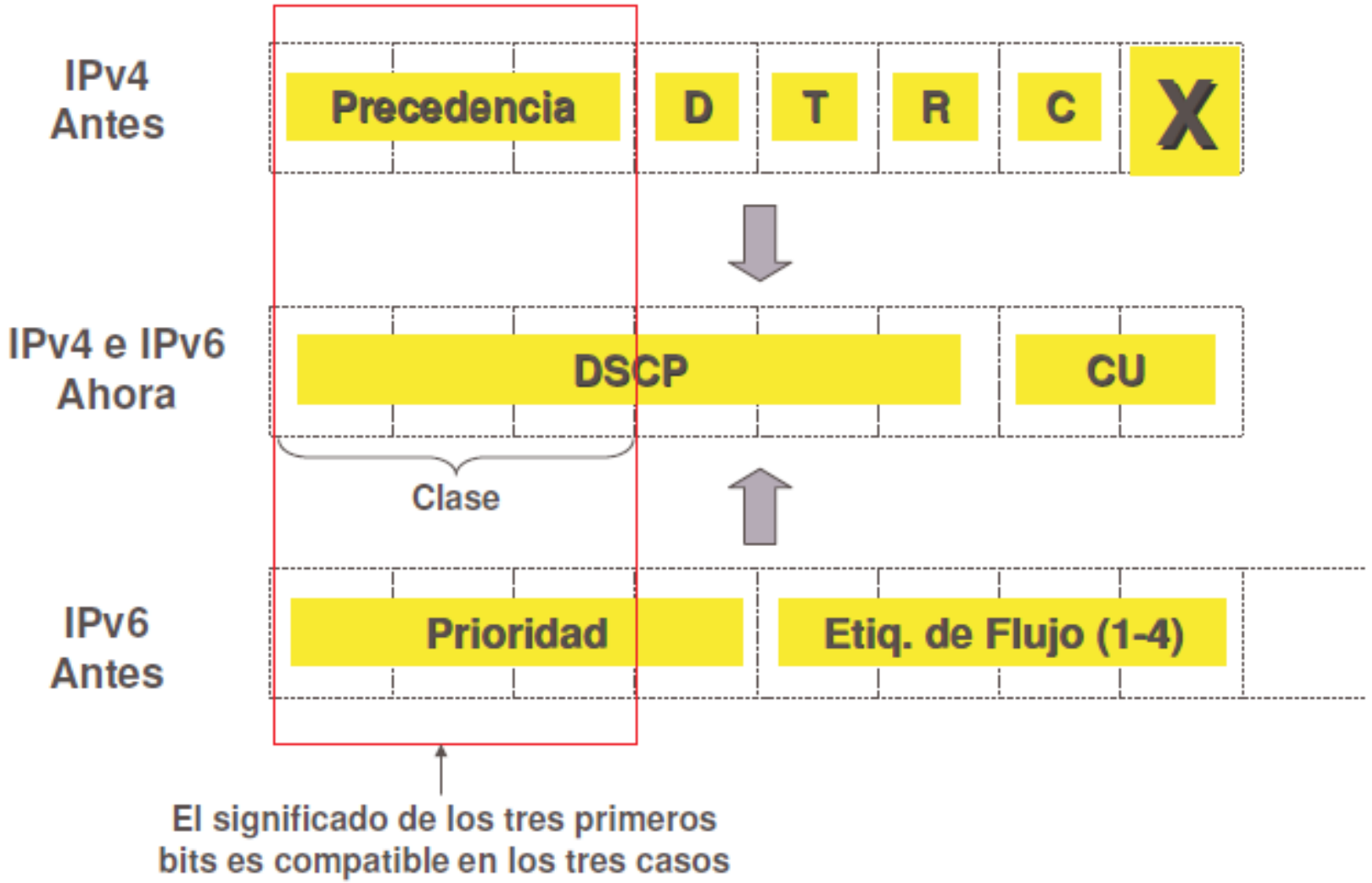
Cabecera IPv4 con DiffServ

Version	Lon.Cab.	DS	Longitud total			
Identificación			X	D F	M F	Desplazamiento fragmento
Tiempo de vida		Protocolo	Checksum			
Dirección de origen						
Dirección de destino						
Opciones						

Cabecera IPv6 con DiffServ

Versión	DS	Etiqueta de flujo	
Longitud de carga útil		Sig. Cabecera	Límite saltos
Dirección de origen (16 bytes)			
Dirección de destino (16 bytes)			

Aparición del campo DS en IPv4 e IPv6



Campo DSCP

- 6 bits = 64 categorías de tráfico posibles.
- De momento se han dividido en 3 grupos:

Codepoint	**Valores**	**Uso**
cccyyO	32	Estándar
xxxxll	16	Local/experimental
xxxxOl	16	Reservado

En el grupo estándar los tres primeros bits (ccc) indican la clase

Tipos de Servicio en DiffServ

Servicio	Características	Equivalencia en ATM
'Expedited Forwarding' o 'Premium'	■Es el que da más garantías. Equivale a una línea dedicada ■Lo garantiza todo: Caudal, tasa de pérdidas, retardo y jitter	CBR VBR-rt
'Assured Forwarding'	■Asegura un trato preferente, pero sin fijar garantías (no hay SLA) ■Se definen cuatro clases y en cada una tres niveles de descarte de paquetes	VBR-nrt
'Best Effort'	■Ninguna garantía, obtiene solo las migajas	UBR

Significado de las clases del DSCP

Rango (decimal)	Valor (binario)	Significado	Equivalente precedencia
56-63	111xxx	Control de la red	7
48-55	110xxx	Control de la red	6
40-47	101xxx	Expedited Forwarding	5
32-39	100xxx	Assured Forwarding clase 4	4
24-31	011xxx	Assured Forwarding clase 3	3
16-23	010xxx	Assured Forwarding clase 2	2
8-15	001xxx	Assured Forwarding clase 1	1
0-7	000xxx	Best effort (default)	0

Servicio EF (Expedited Forwarding) o 'Premium'



- Es el que da mayor seguridad ('virtual leased line').
- Ofrece un SLA (Service Level Agreement) que lo garantiza todo:
  - Ancho de banda mínimo
  - Tasa máxima de pérdida de paquetes
  - Retardo máximo
  - Jitter máximo
- Se garantiza el caudal, pero no se toleran excesos
- Le corresponde el DSCP '101110' (46 en decimal)

Servicio AF (Assured Forwarding)



- El nombre es engañoso pues no 'asegura' el envío. Asegura un trato preferente (respecto al Best Effort y los AF de clase inferior), pero no garantiza parámetros (no hay SLAs).
- Se definen cuatro clases: 4, 3, 2, 1 (más es mejor).
- En los routers se puede asignar recursos (ancho de banda y espacio en buffers) independientemente para cada clase.
- En cada clase se definen tres categorías de descarte de paquetes: alta, media y baja.
- Le correspoden 12 diferentes DSCP: 'cccddO' (ccc = clase, dd = descarte).

Codepoints del Servicio AF ('cccddO')

Mientras que en la clase 'mas es mejor' en la probabilidad de descarte 'mas es peor'

Mayor probabilidad de descarte ⟷ Menor probabilidad de descarte

Clase 'ccc'	Precedencia de descarte 'dd' Alta '11'	Media '10'	Baja '01'
4 '100'	100110 AF43 38	100100 AF42 36	100010 AF41 34
3 '011'	011110 AF33 30	011100 AF32 28	011010 AF31 26
2 '010'	010110 AF23 22	010100 AF22 20	010010 AF21 18
1 '001'	001110 AF13 14	001100 AF12 12	001010 AF11 10

Binario
Nombre
Decimal

Mayor prioridad

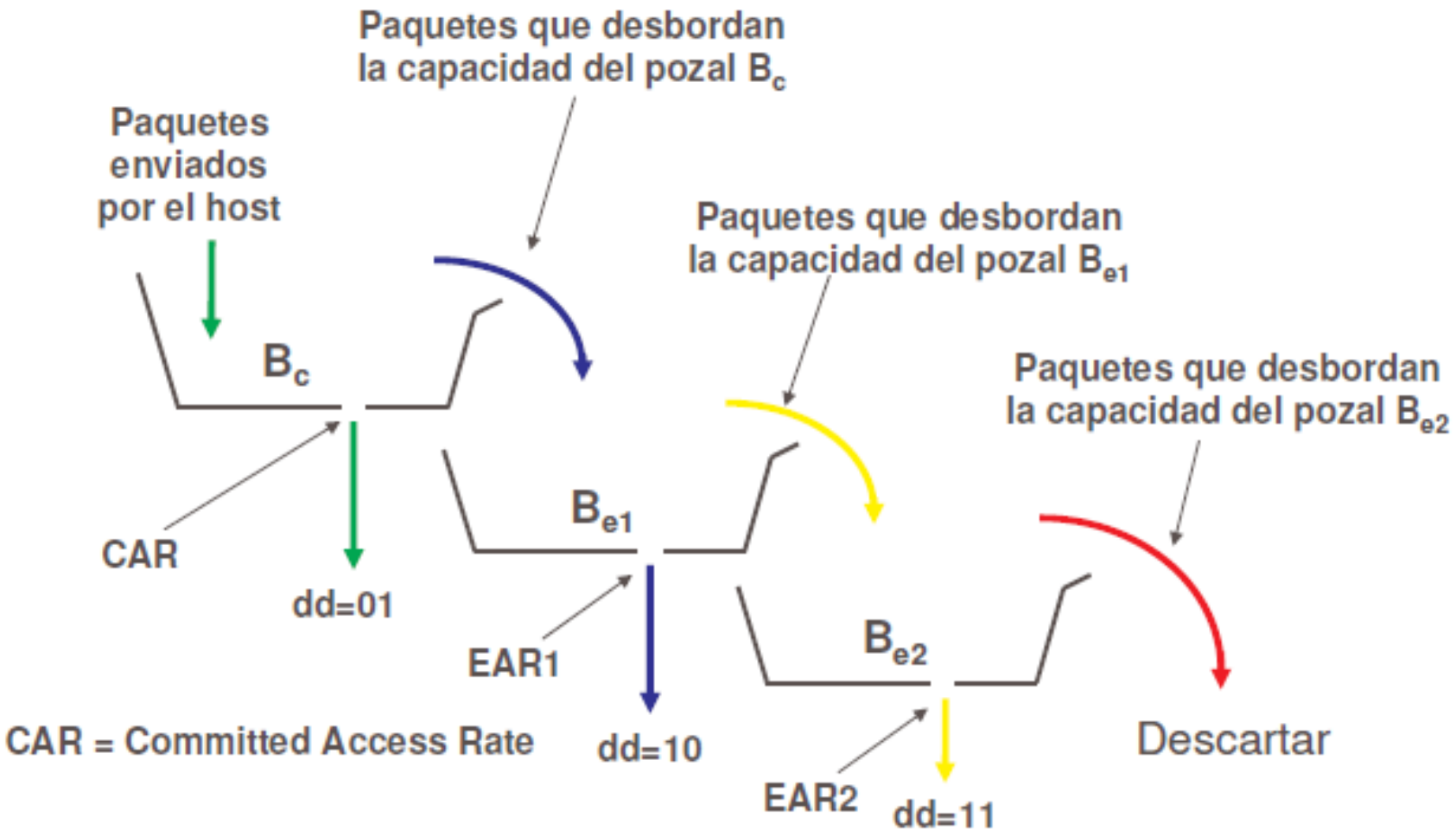
Menor prioridad

Traffic Policinq en Servicio AF



- En el servicio AF el usuario puede contratar con el ISP un caudal para cada clase.
- El ISP puede aplicar 'traffic policinq' sobre el tráfico del usuario y si se excede juqar con los bits de precedencia de descarte, usándolos de forma parecida al bit DE de Frame Relay o al CLP de ATM.
- Existen tres niveles de prioridad de descarte, el ISP puede utilizar uno u otro en función de lo ‘gorda' que sea la infracción. Normalmente se utiliza eralgoritmo del pozal agujereado

Traffic Policing en el Servicio AF

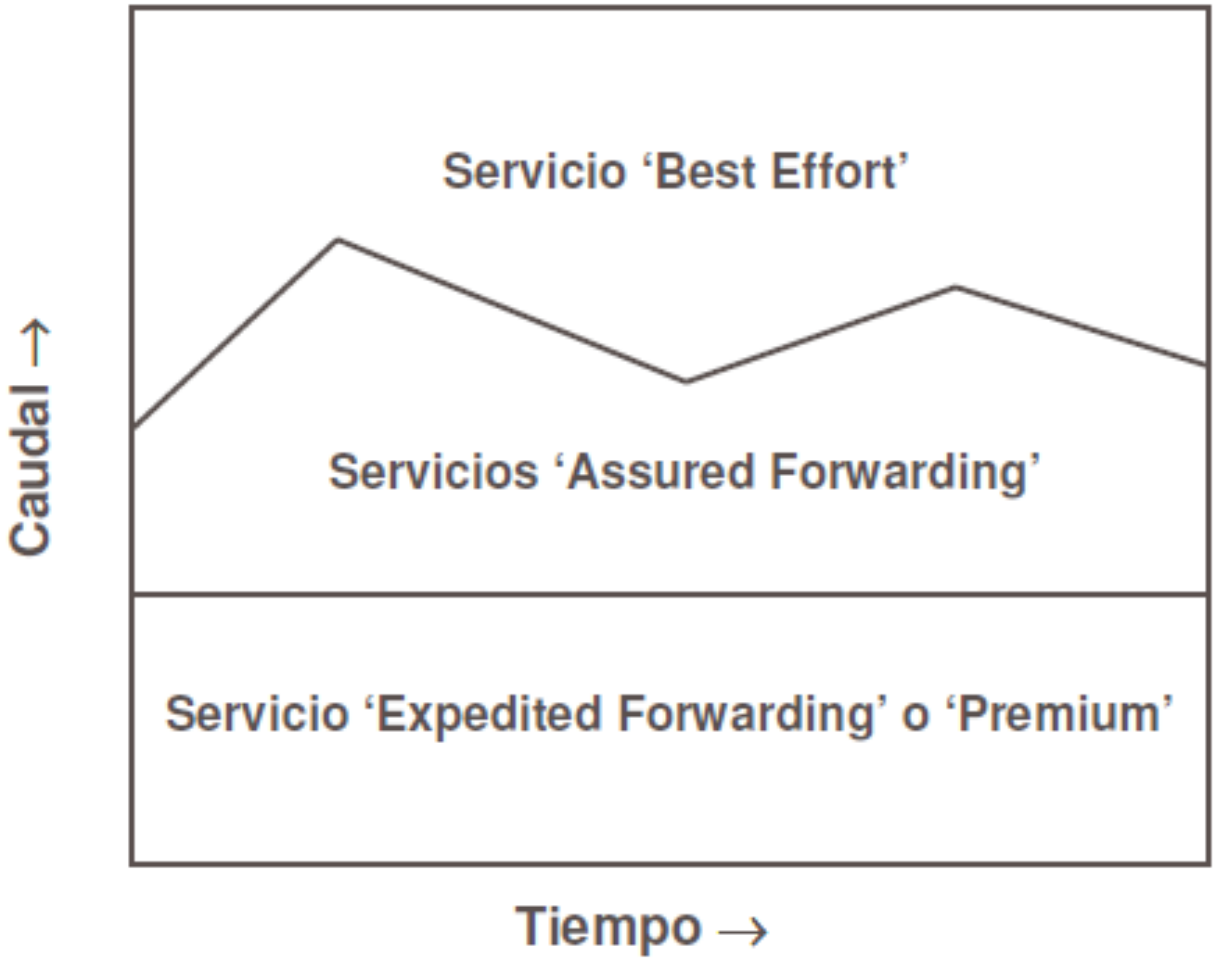


Valores del campo DSCP

Dec.	Binario	Significado
62	111110	Reserv.
60	111100	Reserv.
58	111010	Reserv.
56	111000	Preced. 7 (routing y control)
54	110110	Reserv.
52	110100	Reserv.
50	110010	Reserv.
48	110000	Preced. 6 (routing y control)
46	101110	EF (Premium)
44	101100	Config. Usuario
42	101010	Config. Usuario
40	101000	Preced. 5
38	100110	AF43
36	100100	AF42
34	100010	AF41
32	100000	Preced. 4

Dec.	Binario	Significado
30	011110	AF33
28	011100	AF32
26	011010	AF31
24	011000	Preced. 3
22	010110	AF23
20	010100	AF22
18	010010	AF21
16	010000	Preced. 2
14	001110	AF13
12	001100	AF12
10	001010	AF11
8	001000	Preced. 1
6	000110	Config. usuario
4	000100	Config. Usuario
2	000010	Config. Usuario
0	000000	Preced. 0 (Best Effort, default)

Reparto de recursos en DiffServ



Implementación de DiffServ



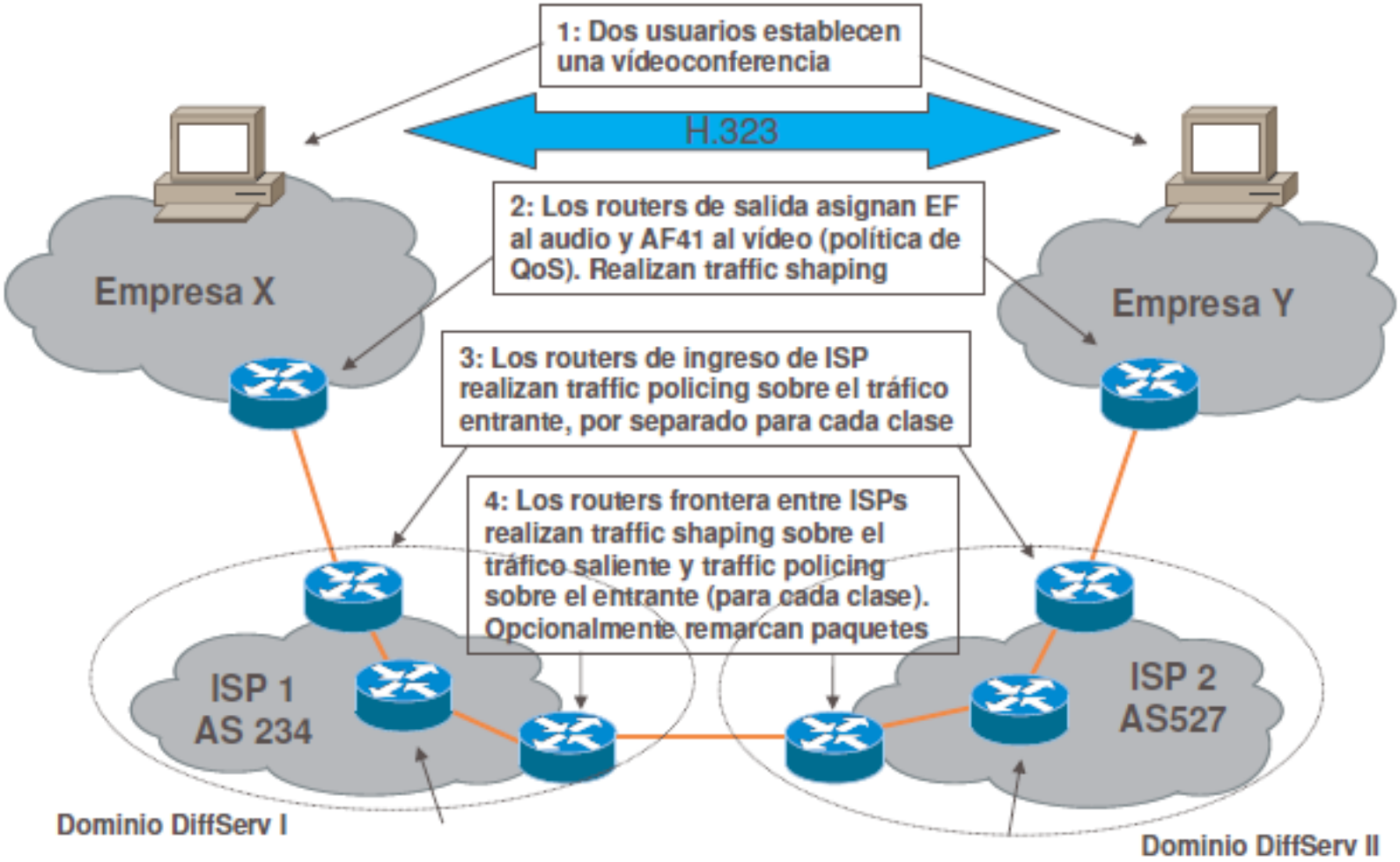
- El DSCP (la clase) se asigna según alguna característica del paquete: IP origen/destino o puerto origen/destino.
- Se puede incluso identificar y clasificar paquetes que pertenecen a protocolos que utilizan puertos dinámicos por el patrón de tráfico que generan (p. ej. peer-to-peer).
- El Traffic Policing sólo se ej erce en los routers de entrada a la red del ISP y en los que atraviesan fronteras entre ISPs (normalmente en las fronteras entre sistemas autónomos). Esto es lo que se conoce como un 'Dominio DiffServ'.
- El router de ingreso al dominio DiffServ se encarga de marcar el campo DSCP (de acuerdo con la política de QoS). Los siguientes solo han de realizar el tratamiento que corresponde según el DSCP.

Implantación de Diffserv

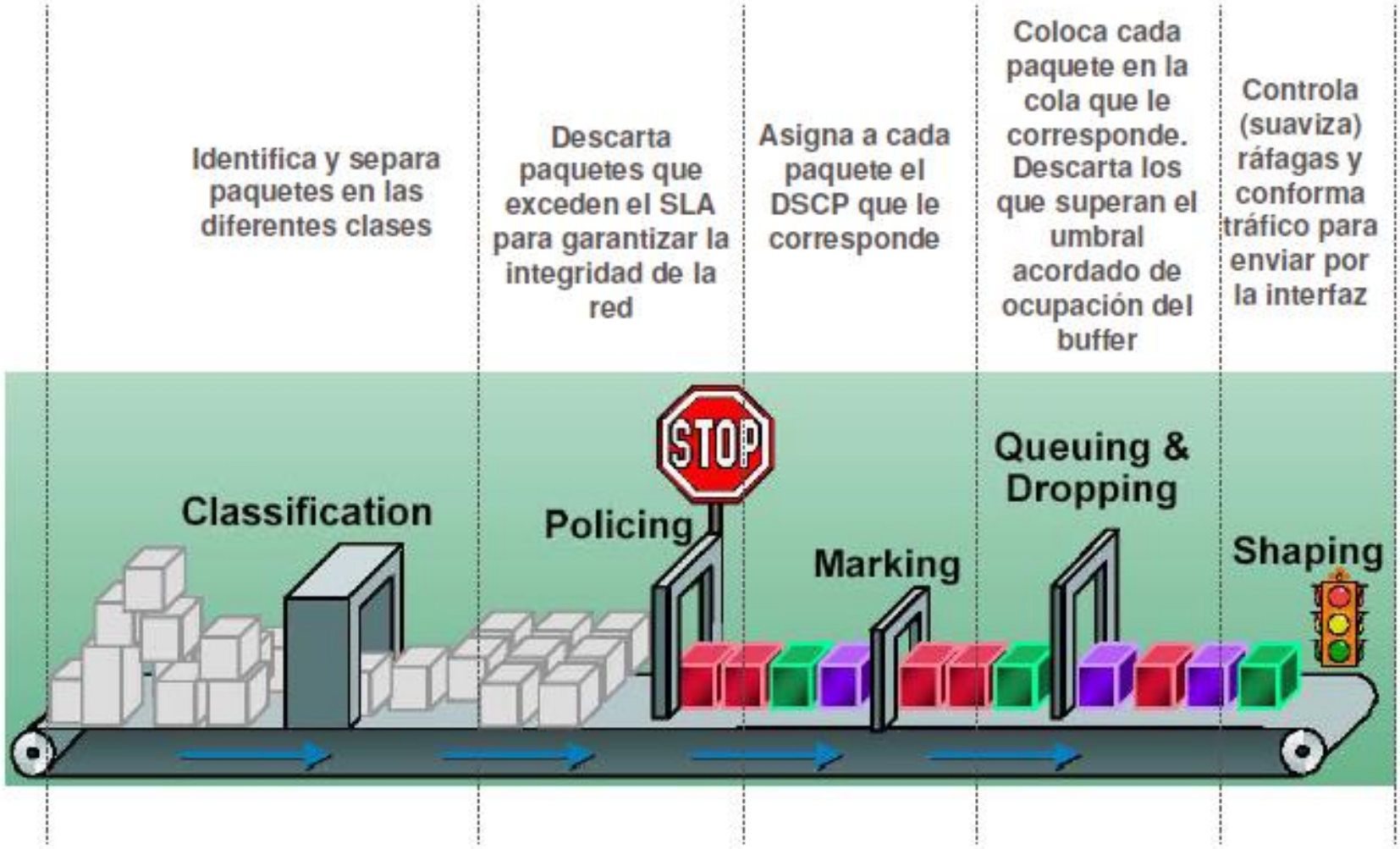


- El acuerdo de 'peering' entre dos ISPs puede, o no, incluir QoS.
- Si dos ISP acuerdan intercambiar tráfico manteniendo la QoS han de establecer si los DSCP se mantienen inalterados, o si se realiza una conversión de acuerdo con determinada equivalencia, para mantener la semántica.
- En la entrada de cada 'DS domain' un router frontera se encargará del marcado o remarcado de los paquetes, de acuerdo con la política de QoS.

Funcionamiento de DiffServ en Internet



Funciones QoS desempeñadas por los routers



IntServ vs DiffServ



- IntServ fue desarrollado con anterioridad a DiffServ. Sin embargo DiffServ se ha extendido más que IntServ.
- DiffServ permite agregar flujos, el modelo es escalable.
- Debido a estas diferencias muchos fabricantes de routers implementan versiones eficientes de DiffServ, pero no de IntServ.
- Actualmente muchos ISP implementan DiffServ.
- Qbone (red expermiental de QoS en Internet 2) utiliza el modelo DiffServ.

Sumario

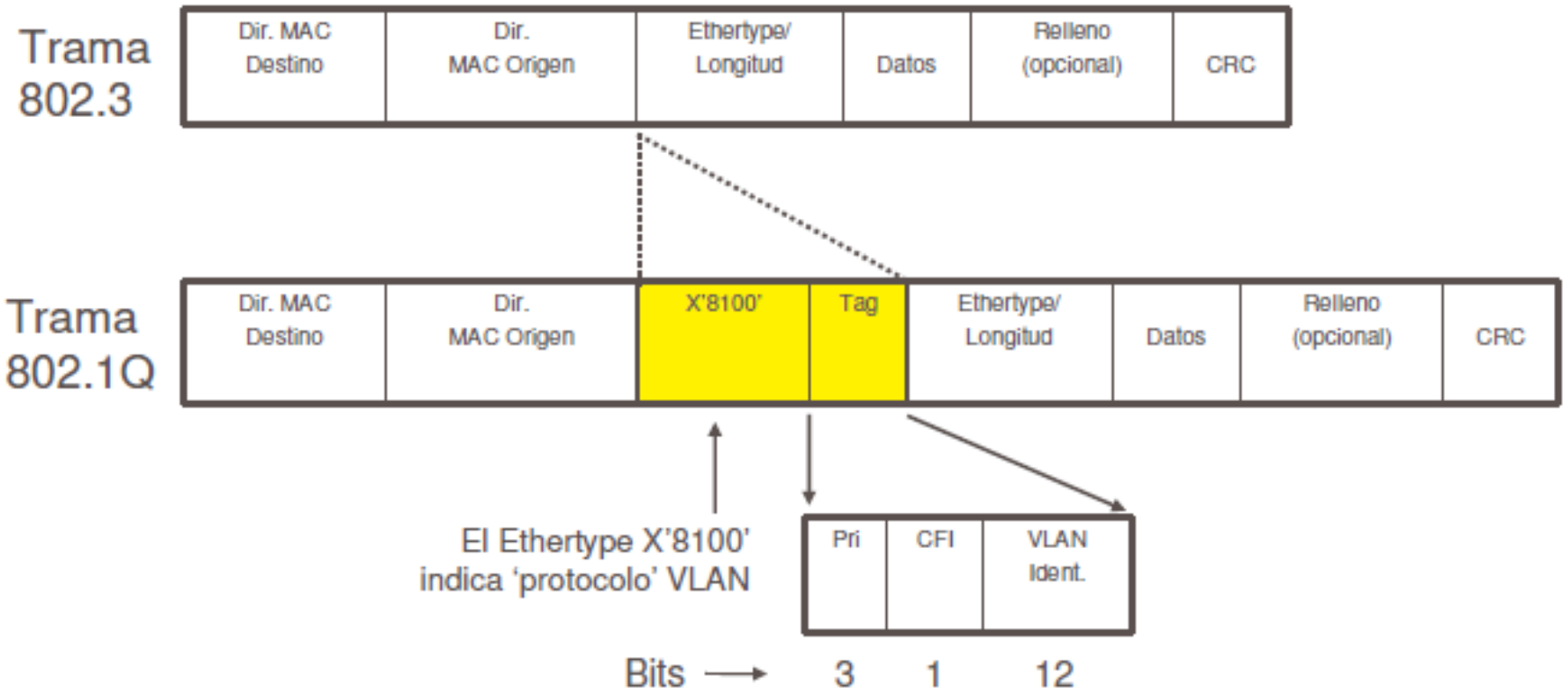
- Concepto de Calidad de Servicio
- Calidad de Servicio en Internet
  - Octeto ToS en IPv4
  - Modelo IntServ y protocolo RSVP
  - Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  - Modelo DiffServ
- **Calidad de servicio en LANs**
- Control de congestión en Internet
- MPLS

QoS en LANs



- Desarrollada en 802.1p y 802.1Q.
- Campo prioridad de tres bits. Hasta ocho niveles o 'clases' posibles (modelo sin información de estado, similar a DiffServ).
- La prioridad va anotada en la etiqueta de VLAN. Consecuencia: solo puede utilizarse QoS en enlaces 'trunk'.
- Interés limitado dada la posibilidad en la LAN de sobredimensionar a bajo costo.
- Normalmente la QoS de LAN va asociada a la QoS a nivel de red, haciendo una equivalencia de prioridades 802.1p a tipos de servicio IntServ o DiffServ (más fácil con DiffServ).

Etiquetado de tramas según 802.1Q



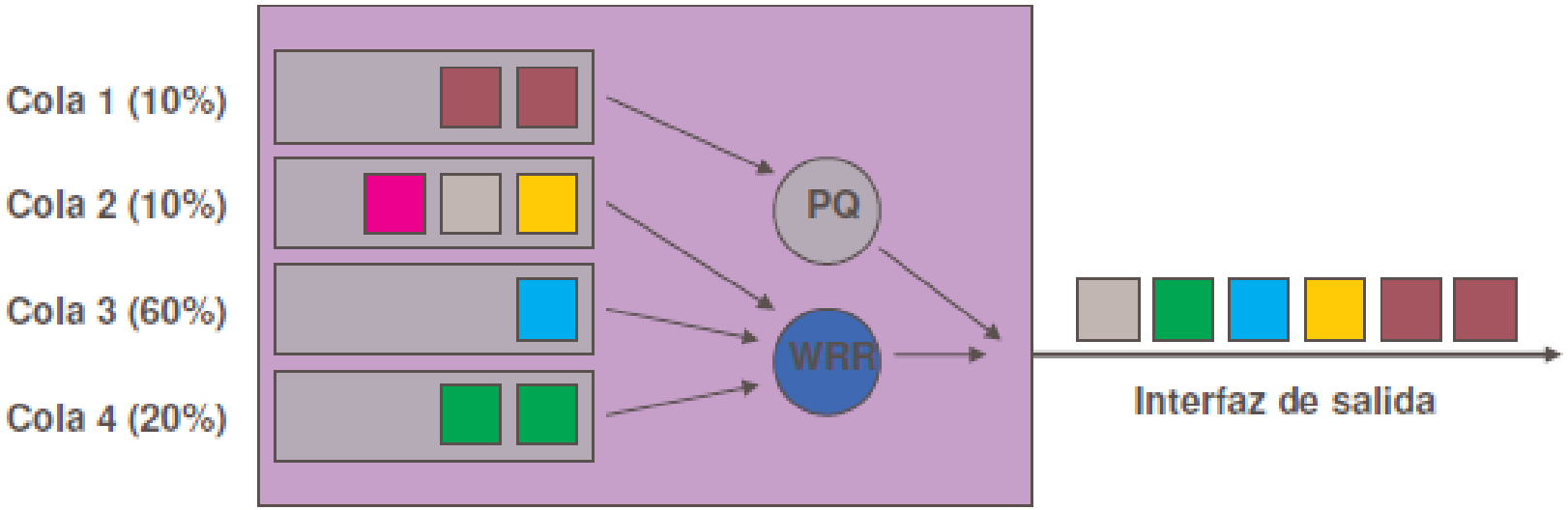
Pri: Prioridad (8 niveles posibles)
CFI: Canonical Format Indicator (indica formato de direcciones MAC)
VLAN Ident.: Identificador VLAN (máximo 4096 en una misma red)

QoS: Implementación



- Normalmente los switchs y routers que soportan QoS tienen varias colas de salida por interfaz (a veces también de entrada) en las que pueden usar diferentes algoritmos.
- Las colas pueden implementarse por software o por hardware. Cuando son por hardware el número suele estar entre dos y cinco.
- Los mecanismos hardware son los mismos para nivel 2 (802.1q) que para nivel 3 (DiffServ).
- No hay reservas estrictas sino asignaciones aproximadas.

Encolamiento de paquetes en routers y switchs (nivel 2 y 3)



Algoritmos de encolamiento:

- PQ: Priority Queue. Siempre va la primera, pero no recibe más de lo asignado.
- WRR: Weighted Round Robin. Cada cola obtendrá al menos su parte, y si hay caudal libre obtendrá más

Sumario

- Concepto de Calidad de Servicio
- Calidad de Servicio en Internet
  - Octeto ToS en IPv4
  - Modelo IntServ y protocolo RSVP
  - Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  - Modelo DiffServ
- Calidad de servicio en LANs
- **Control de congestión en Internet**
- MPLS

Control de congestión en Internet



- El mecanismo tradicional de control de congestión en IP es el control que ej erce TCP por medio del 'slow-start'. Este mecanismo solo actúa cuando ya se ha perdido algún paquete.

- Cuando los routers empiezan a descartar por llenado de buffers suelen descartar todos los paquetes que les llegan. Esto hace que todas las sesiones TCP ejecuten el 'slow-start' y se cae en un comportamiento oscilante. El rendimien o es malo.

- Se ha visto que el rendimiento global mej ora si se descartan algunos paquetes (al azar) bastante antes de llenar los bufífers. Esto obliga a algunas sesiones a realizar el slow-start, pero no todas a la vez. Esto se conoce como RED (Random Early Detect o Random Early Discard)

Mecanismos de Control de Congestión en Internet

Mecanismo	**Consiste en:**	**Aplicado a nivel de:**
Slow Start	Cuando un host detecta pérdidas reduce el ritmo y se autocontrola.	Transporte (TCP)
RED (Random Early Detect)	Cuando los routers detectan congestión descartan paquetes al azar. Los hosts reducen el ritmo.	Red (IP)
ECN (Explicit Congestion Notification)	Cuando los routers detectan congestión notifican a los hosts para que reduzcan el ritmo.	Red (IP) y Transporte (TCP)

ECN en Internet



- El RFC 2481(1/1999) definió el uso de los dos bits libres del campo DS para el subcampo ECN (Explicit Congestión Notificaron). También se añadieron dos flags en la cabecera TCP. Se especificó como un protocolo 'Experimental'.

- El RFC 3168 (7/2001) deja obsoleto al RFC 2481, eleva el ECN al status de 'Standards Track' y aclara algunos puntos.

- Ya hay algunas implementaciones de ECN (Linux)

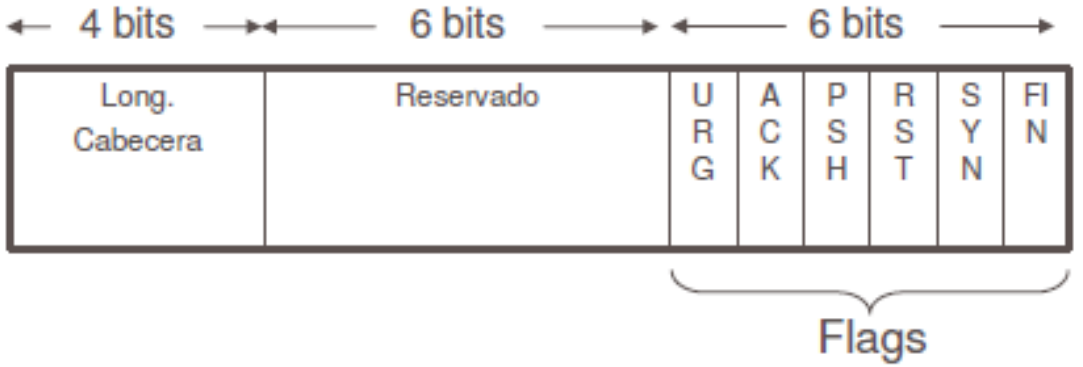
Campo ECN en IP (RFC 3168)



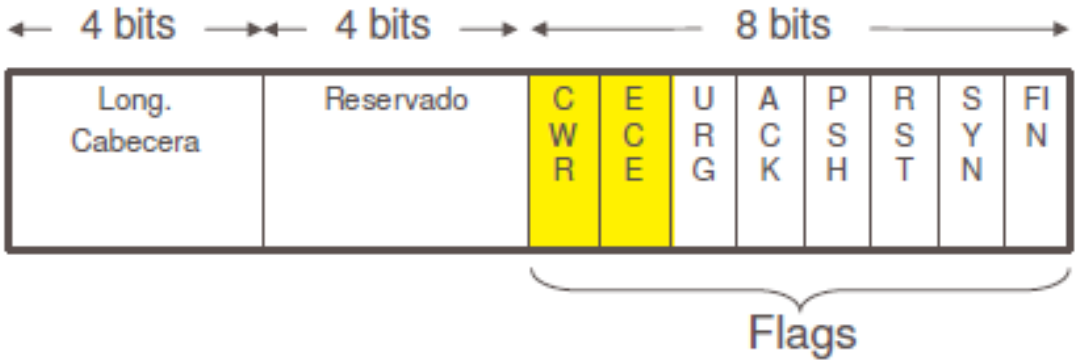
ECN	Significado
00	El Host emisor no soporta ECN.
01	El Host emisor soporta ECN (caso alternativo).
10	El Host emisor soporta ECN (caso normal).
11	El Host soporta ECN. La red ha marcado congestión.

Formato de los bytes 13 y 14 en la cabecera TCP

Antes de ECN:

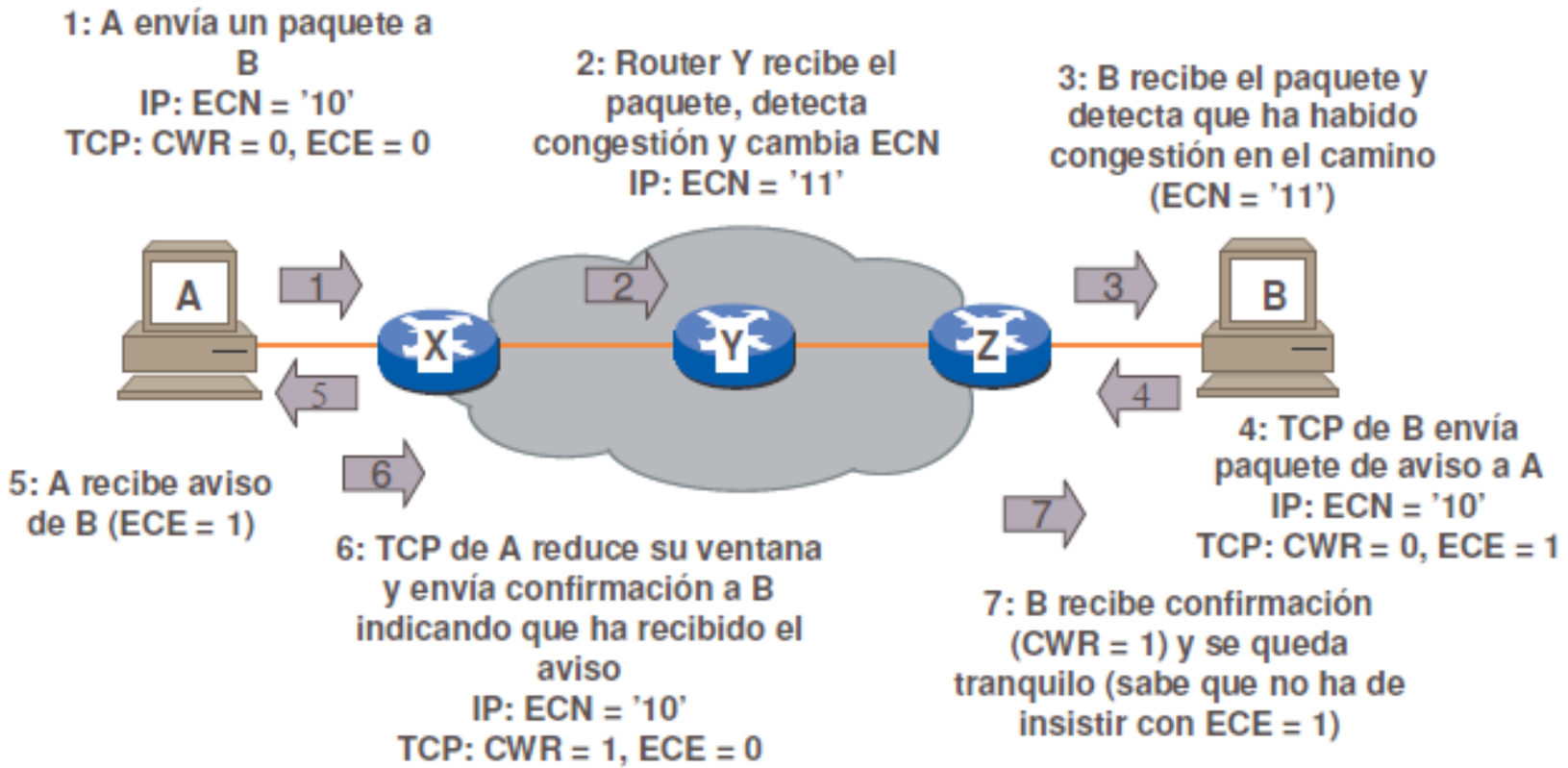


Después de ECN:

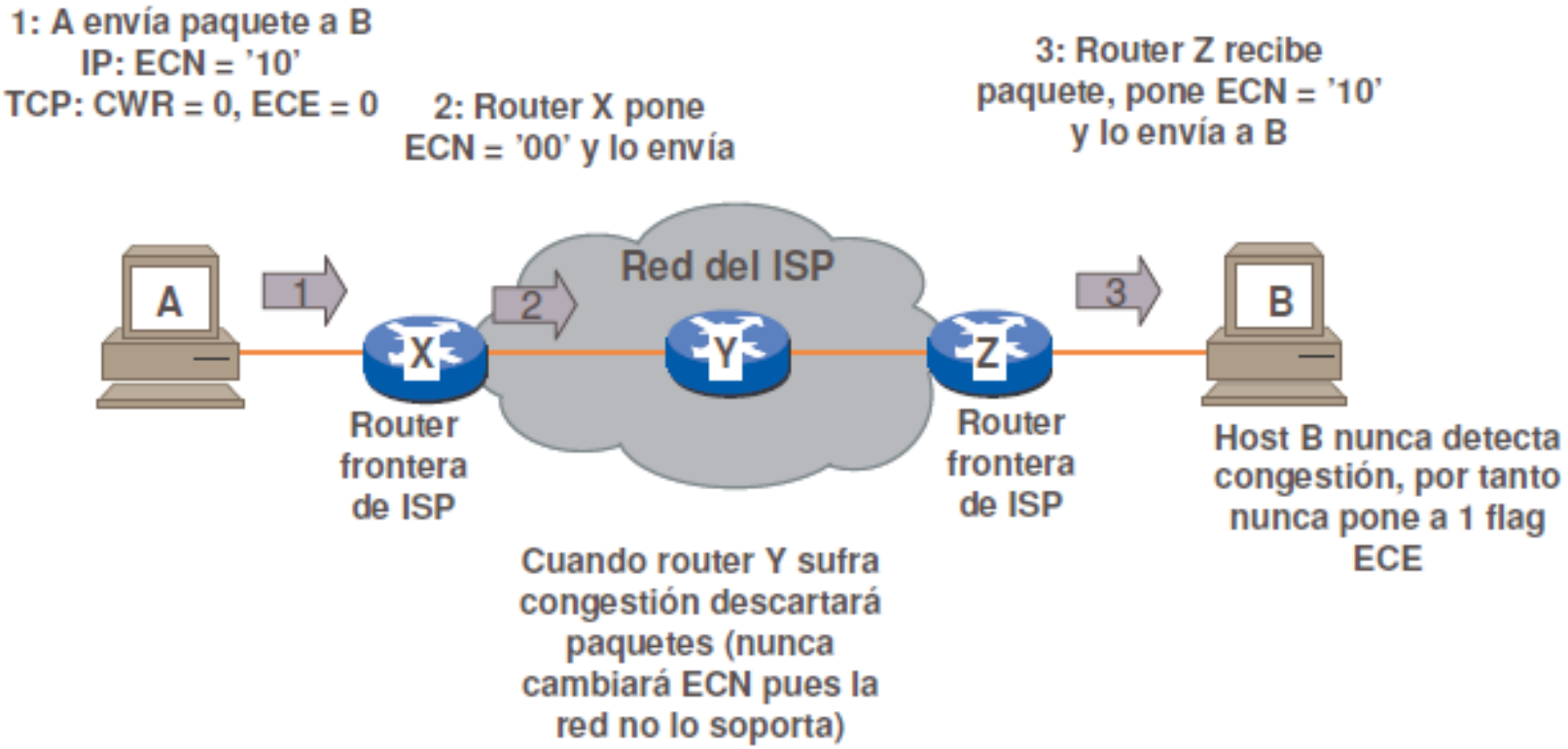


CWR: Congestion Window Reduced
ECE: ECN Echo

Funcionamiento de IP y TCP con ECN



ECN en una red que 'engaña' al host



ECN alternativo



- El caso alternativo funciona igual, salvo que el host pone el segundo bit y el router el primero.
- Con dos posibles maneras de marcar el soporte de congestión en el host resulta mucho más difícil para el ISP engañar al usuario.
- Por ejemplo en el caso anterior el router Z no sabe si ha de restaurar el ECN =10 o el ECN=01. Para saberlo tendría que preguntar al router de entrada (X) y mantener ambos información de estado para cada conexión TCP activa.

Funcionamiento de ECN



- El bit de congestión de ECN equivale en IP a:
  - El bit EFCI de ATM (bit intermedio del campo PTI, EFCI=Explicit Forward Congestion Indication)
  - El bit FECN (Forward Explicit Congestion Notificaron) de Frame Relay

Sumario

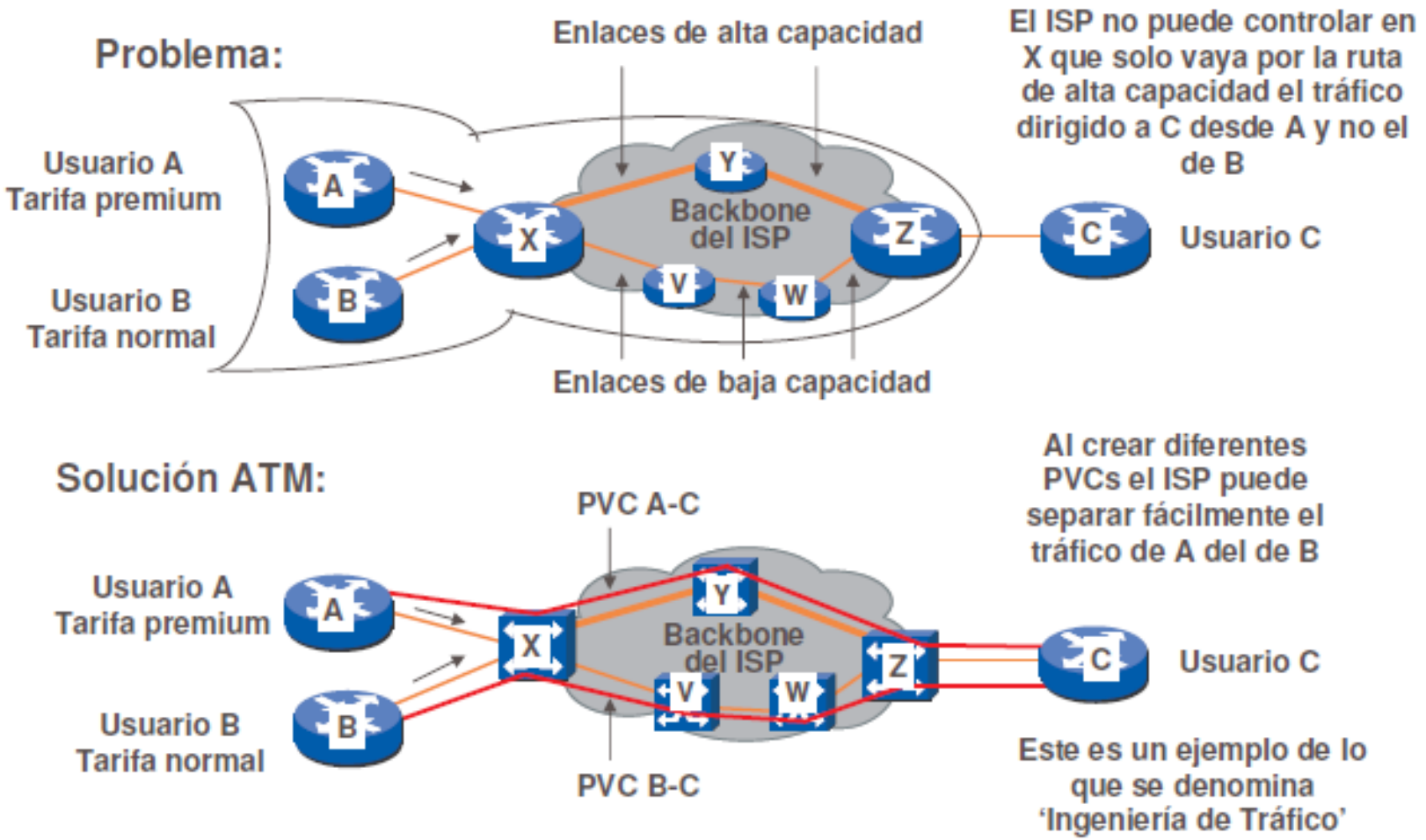
- Concepto de Calidad de Servicio
- Calidad de Servicio en Internet
  - Octeto ToS en IPv4
  - Modelo IntServ y protocolo RSVP
  - Prioridad y etiqueta de flujo en IPv6
  - Modelo DiffServ
- Calidad de servicio en LANs
- Control de congestión en Internet
- **MPLS**

MPLS (MultiProtocol Layer Switching)



- Conmutación multiprotocolo mediante etiquetas
- Tecnología utilizada actualmente en los ISP de Internet
- Tecnología orientada a conexión
- MPLS es independiente de la capa de red y de enlace de datos (multiprotocolo)
- Incorpora una “nueva etiqueta” y encamina en base a ella
- La conmutación es muy rápida y se pueden reservar recursos a lo largo de toda la ruta
- Los routers mantienen una tabla indexada por etiquetas y línea de salida

Policy routing: El problema del 'pez'



Problema de los routers IP



- Es difícil encaminar eficientemente los datagramas cuando hay que respetar reglas externas, aj enas a la dirección de destino, es decir hay que hacer 'policy routing' o enrutamiento por políticas de uso.
- Resulta difícil hacer Gigarouters eficientes que respeten el 'policy routing'.
- Esto es especialmente crítico en los enlaces troncales de las grandes redes.
- ATM puede resolver el problema gracias a la posibilidad de fijar la ruta de los datagramas mediante el establecimiento del VC.

ATM vs IP

Ventajas de ATM

- Rápida conmutación (consulta en tabla de VPI o VPI/VCI).
- Posibilidad de fijar la ruta según el origen (ingeniería de tráfico) .

Inconvenientes de ATM

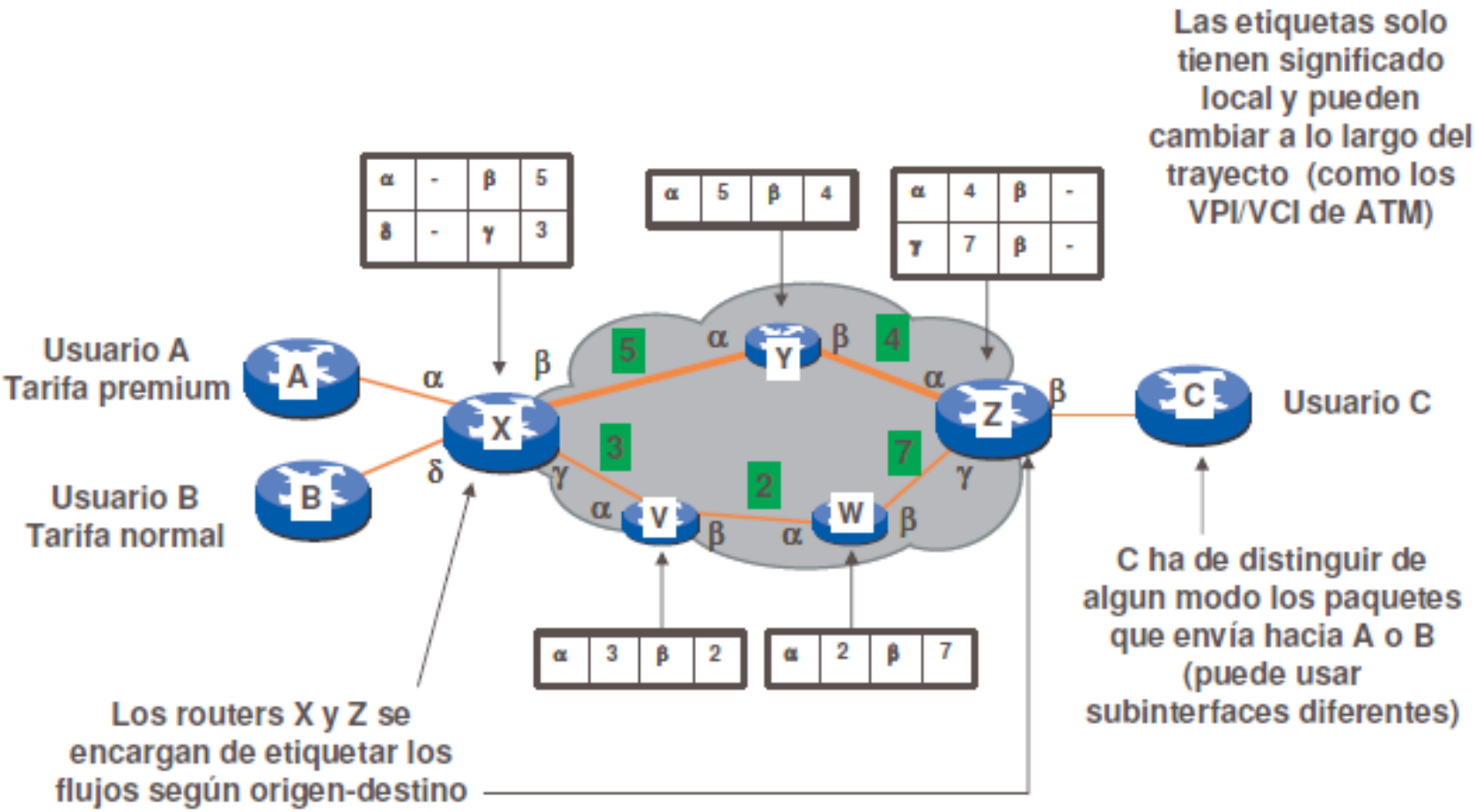
- SAR (segmentación y reensamblado). Solo se da en el origen y destino.
- Overhead (=13%) debido al 'Cell tax= (cabecera) encapsulado AAL5, etc.

¿Por qué MPLS?

- MPLS intenta conseguir las ventajas de ATM, pero sin sus inconvenientes
- Asigna a los datagramas de cada flujo una etiqueta única que permite una conmutación rápida en los routers intermedios (solo se mira la etiqueta, no la dirección de destino)

- Las principales aplicaciones de MPLS son:
  - Funciones de ingeniería de tráfico (a los flujos de cada usuario se les asocia una etiqueta diferente)
  - Policy Routing
  - Servicios de VPN
  - Servicios que requieren QoS

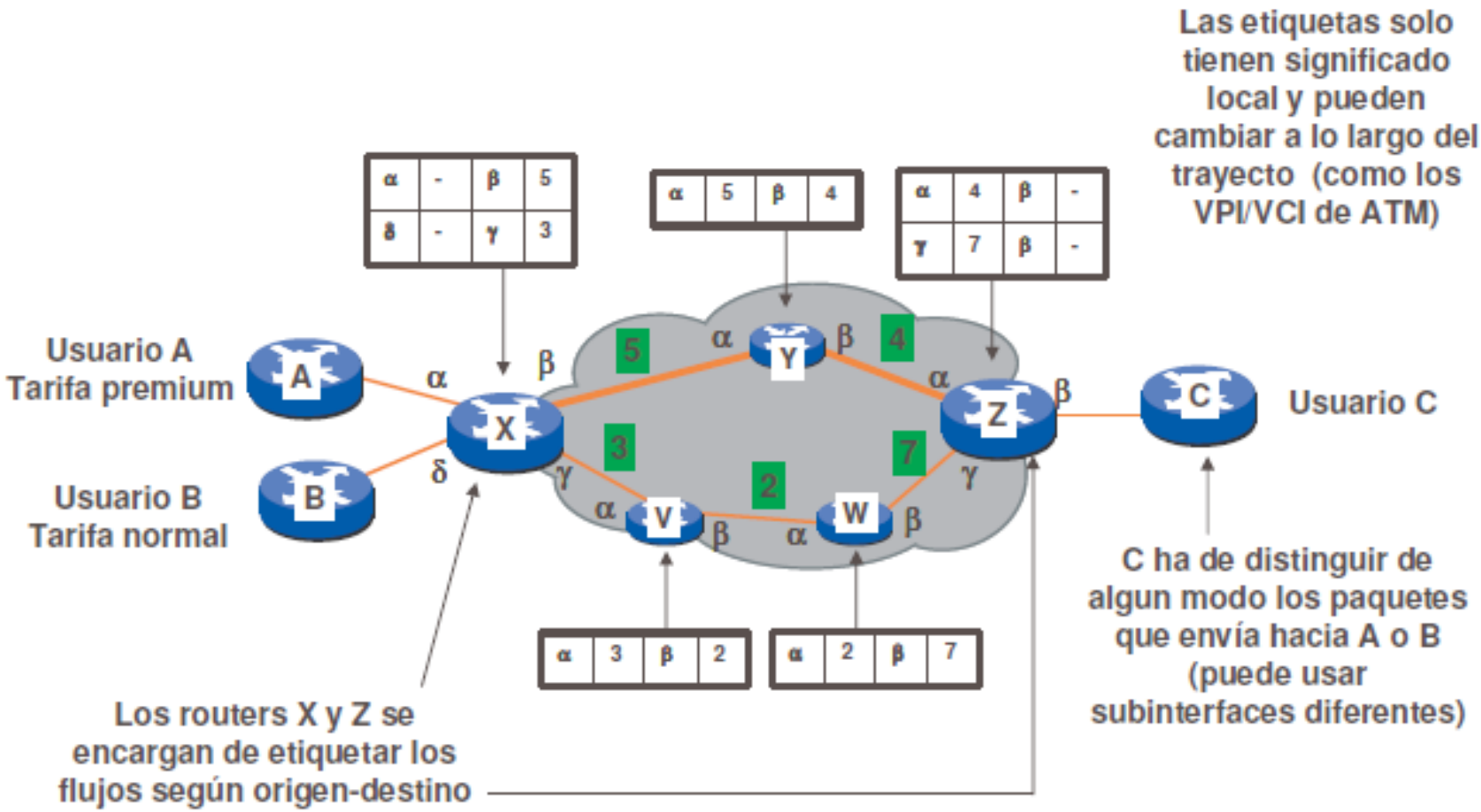
Solución MPLS al problema del pez



Terminología MPLS

- **FEC (Forwarding Equivalence Class)**: Conjunto de paquetes que entran en la red MPLS por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo trayecto. Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Una FEC puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC al mismo tiempo.
- **LSP (Label Switched Path)**: Camino que siguen por la red MPLS los paquetes que pertenecen a la misma FEC. Es equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.
- **LSR (Label Switching Router)** : Router que puede encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS
- **LIB (Label Information Base)**: La tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la pareja (interfaz de entrada - etiqueta de entrada) con (interfaz de salida - etiqueta de salida)
- Los LSR pueden ser a su vez de varios **tipos**:
  - **LSR Interior**: El que encamina paquetes dentro de la red MPLS. Su misión es únicamente cambiar las etiquetas para cada FEC según le indica su LIB
  - **LSR Frontera de ingreso**: Los que se encuentran en la entrada del flujo a la red MPLS (al principio del LSP). Se encargan de clasificar los paquetes en FECs y poner las etiquetas correspondientes.
  - **LSR Frontera de egreso**: Los que se encuentran a la salida del flujo de la red MPLS (al final del LSP). Se encargan de eliminar del paquete la etiqueta MPLS, dejándolo tal como estaba al principio

Terminología MPLS



Creación de los LSP (Label Switched Path)



- Se puede hacer:
  - Por configuración, de forma estática (equivalente a los PVCs en ATM)
  - Por un protocolo de señalización:
    - LDP: Label Distribution Protocol
    - RSVP mejorado

- El enrutamiento del LSP se hace en base a la información que suministra el protocolo de routing.

- Siempre se usan algoritmos del estado del enlace, que permiten conocer la ruta completa y por tanto fijar reglas de ingeniería de tráfico.

- Si una vez fijado el LSP falla algún enlace hay que crear un nuevo LSP por otra ruta para poder pasar tráfico

MPLS

- MPLS funciona sobre multitud de tecnologías de nivel de enlace:
  - Líneas dedicadas (PPP).
  - LANs.
  - ATM.
  - Frame Relay.
- En ATM y Frame Relay la etiqueta MPLS ocupa el lugar del campo VPI/VCI o en el DLCI.
- La etiqueta MPLS se coloca delante del paquete de red y detrás de la cabecera de nivel de enlace.
- Las etiquetas pueden anidarse, formando una pila. Esto permite ir agregando (o segre'ando) flujos. El mecanismo es escalable.

Formato de la etiqueta MPLS



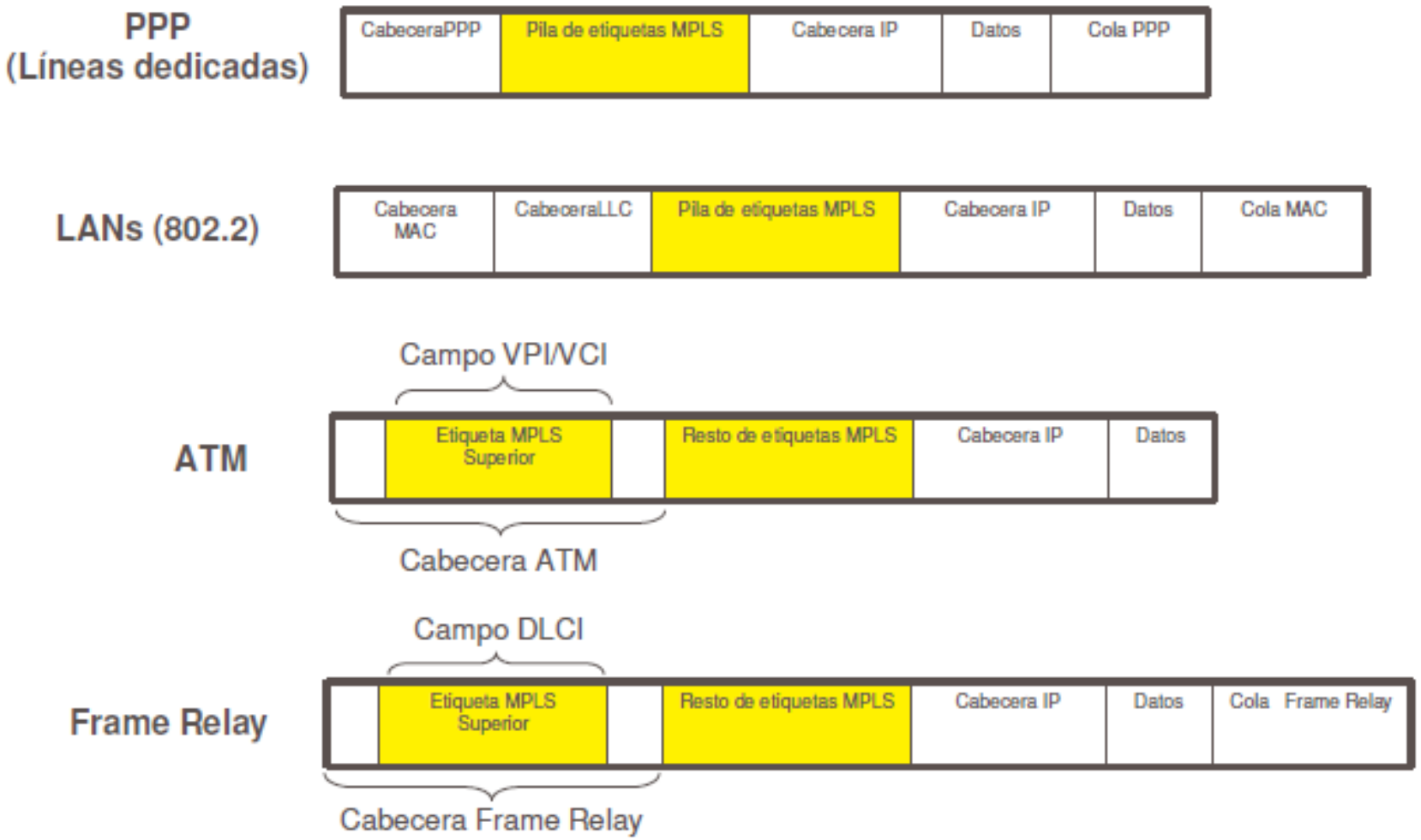
Etiqueta: La etiqueta propiamente dicha que identifica una FEC (con significado local)

Exp: Bits para uso experimental; una propuesta es transmitir en ellos información de DiffServ

S: Vale 1 para la primera entrada en la pila (la más antigua), cero para el resto

TTL: Contador del número de saltos. Este campo reemplaza al TTL de la cabecera IP durante el viaje del datagrama por la red MPLS.

Situación de la etiqueta MPLS



Aplicación de MPLS



- Redes de alto rendimiento: las decisiones de encaminamiento que han de tomar los routers MPLS en base a la LIB son mucho más sencillas y rápidas que las que toma un router IP ordinario (la LIB es mucho más pequeña que una tabla de rutas normal). La anidación de etiquetas permite agregar flujos con mucha facilidad, por lo que el mecanismo es escalable.
- Ingeniería de Tráfico: se conoce con este nombre la planificación de rutas en una red en base a previsiones y estimaciones a largo plazo con el fin de optimizar los recursos y reducir congestión.
- QoS: es posible asignar a un cliente o a un tipo de tráfico una FEC a la que se asocie un LSP que discurra por enlaces con bajo nivel de carga.
- VPN: la posibilidad de crear y anidar LSPs da gran versatilidad a MPLS y hace muy sencilla la creación de VPNs.
- Soporte multiprotocolo: los LSPs son válidos para múltiples protocolos, ya que el encaminamiento de los paquetes se realiza en base a la etiqueta MPLS estándar, no a la cabecera de nivel de red.

Síntesis

- La calidad de la transmisión de red se ve afectada por el ancho de banda de los enlaces entre el origen y el destino, las fuentes de demora al direccionar los paquetes a destino y la fluctuación o la variación en la demora de los paquetes recibidos. Sin mecanismos de QoS implementados, los paquetes se procesan en el orden en que se los recibe. Si hay congestión, los paquetes con plazos se descartarán con la misma frecuencia que los paquetes sin plazos.
- Los paquetes de voz requieren una latencia que no supere los 150 milisegundos (ms). Las fluctuaciones no deben superar los 30 ms y la pérdida de paquetes de voz no debe ser superior al 1%. El tráfico de voz requiere por lo menos 30 KB/s de ancho de banda.
- Los paquetes de video requieren una latencia que no supere los 400 milisegundos (ms). Las fluctuaciones no deben ser de más de 50 ms, y la pérdida de paquetes de video no debe ser superior al 1%. El tráfico de video requiere por lo menos 384 kb/s de ancho de banda.
- Para los paquetes de datos, dos factores afectan la calidad de la experiencia (QoE) de los usuarios finales:
  - ¿Los datos provienen de una aplicación interactiva?
  - ¿Los datos son críticos?

Síntesis

- A QoS lo definen 4 parámetros: ancho de banda, retraso temporal, variación de retraso (o jitter) y probabilidad de error (o pérdida de paquetes o fiabilidad).
- La implementación de QoS se lleva a cabo con 3 pasos básicos:
  - **Identificación de los requisitos de tráfico.**
  - **Definición de las clases de tráfico.**
  - **Definición de las políticas de QoS.**
- Los cuatro algoritmos de puesta en cola que se analizan en este capítulo son los siguientes:
  - **Primero en entrar, primero en salir (FIFO):** Paquetes que se reenvían en el orden en el que se reciben.
  - **Cola de espera equitativa y ponderada (WFQ):** Paquetes que se clasifican en diferentes flujos en función de la información del encabezado incluido en el valor de ToS.
  - **Mecanismo de cola de espera equitativa ponderada basada en clases (CBWFQ):** Los paquetes se asignan a las clases definidas por el usuario que coinciden con criterios tales como protocolos, ACL e interfaces de entrada. El administrador de red puede asignar ancho de banda, ponderación y límite máximo de paquetes a cada clase.
  - **Mecanismo de cola de baja latencia (LLQ):** Los datos susceptibles a la demora, como la voz, se agregan a una cola de prioridad para que puedan enviarse primero (antes que los paquetes de otras colas).

Síntesis

- Los tres modelos de puesta en cola que se analizan en este capítulo son los siguientes:
  - **Máximo esfuerzo:** Este es el modelo de cola predeterminado de las interfaces. Todos los paquetes se tratan de la misma manera. No hay QoS.
  - **Servicios integrados (IntServ):** IntServ proporciona una manera de entregar la QoS completa que las aplicaciones en tiempo real requieren al administrar explícitamente los recursos de red para proporcionar QoS a las transmisiones de paquetes específicas de usuarios, a veces denominadas microflujos.
  - **Servicios diferenciados (DiffServ):** DiffServ utiliza un enfoque orientado de QoS que depende de dispositivos de red que se configuran para mantener varias clases de tráfico, cada uno con requisitos de QoS diferentes. Aunque no hay garantía de QoS, el modelo DiffServ es más rentable y escalable que IntServ.
- Algunas de las herramientas de QoS son:
  - **Clasificación y marcación:** La clasificación determina la clase de tráfico al cual los paquetes o tramas pertenecen. La marcación significa que estamos agregando un valor al encabezado de paquetes. Los dispositivos que reciben el paquete se basan en este campo para ver si coincide con una política definida.
  - **Prevención para evitar la congestión:** Las herramientas de evasión de la congestión monitorean las cargas de tráfico de la red en el esfuerzo por anticipar y evitar la congestión. A medida que las colas alcanzan el umbral máximo, se descarta un pequeño porcentaje de paquetes. Cuando se supera el umbral máximo, se descartan todos los paquetes.
  - **Modelado y regulación:** El modelado conserva los paquetes en exceso en una cola y luego programa el exceso para la transmisión posterior en incrementos de tiempo. Se usa el modelado en el tráfico saliente. La vigilancia descarta o remarca el tráfico excedente. La vigilancia suele aplicarse al tráfico entrante.

Síntesis

- Multiprotocol Label Switching o MPLS, por su traducción: **conmutación de etiquetas multiprotocolo,** es un estándar para transmitir datos bajo diferentes etiquetas, creado por el IETF.
- Se creó con la finalidad de unificar diversos tipos de datos transmitidos a través de la misma red de para enviar paquetes de información que no generen un problema de velocidad.
- La etiqueta contiene toda la información de los routers MPLS para determinar hacia dónde se debe reenviar los datos para lograr una buena velocidad de transmisión.
- Dentro de la etiqueta se incluyen campos específicos para el control de congestión explícita.



gvillarreal@frc.utn.edu.ar